Nama : Hajar Mutmainnah Muallif
NIM : 25/561559/PA/23674
Kelas : PCD 26

Implement one of the segmentation methods and several operation of morphological methods without using library. Comparing the segmentation result with and without applying morphological processing.

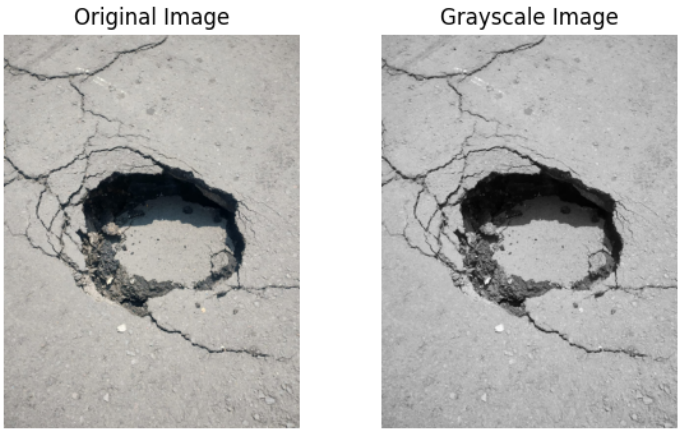


Image 1 Original image

Dalam mengimplementasikan teknik segmentasi dan operasi morphological, saya menggunakan image jalan berlubang dengan harapan dapat dihasilkan segmentasi lubang yang ada pada jalan di gambar itu.

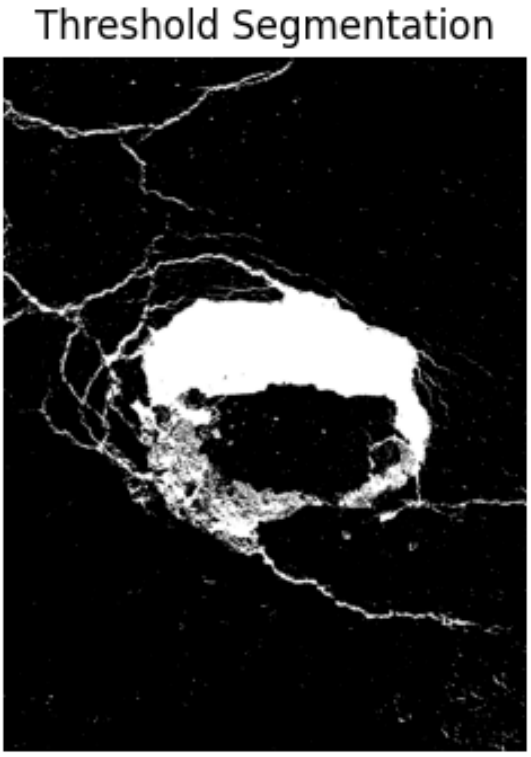
Metode dan Hasil

1. Image input diubah terlebih dahulu ke warna grayscale untuk mempermudah proses segmentasi

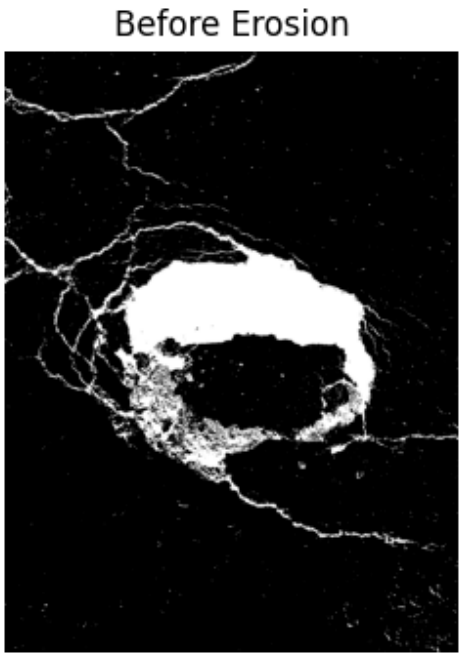


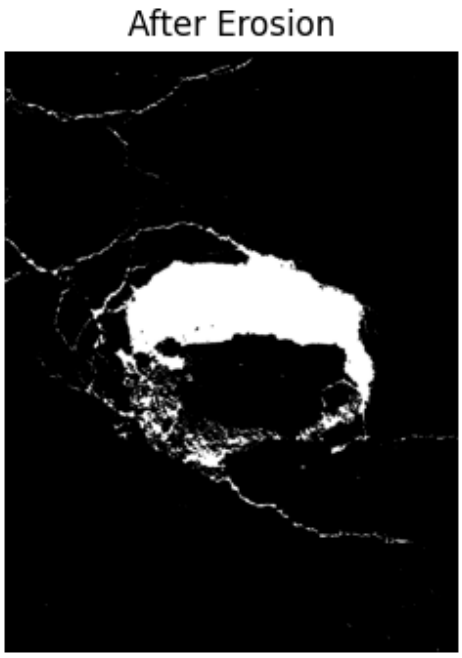
2. Menentukan threshold terbaik dari gambar menggunakan otsu threshold. Diperoleh angka terbaik
   ```
   Otsu Threshold: 114
   ```
3. Mengaplikasikan thresholding segmentasi dengan menggunakan nilai dari otsu thresholding. Alasan pemilihan metode segmentasi ini adalah karena ia mudah untuk diimplementasikan menggunakan python murni tanpa library (kecuali numpy). Inversi dilakukan karena image terang sedangkan bagian yang ingin disegmentasi cenderung gelap.



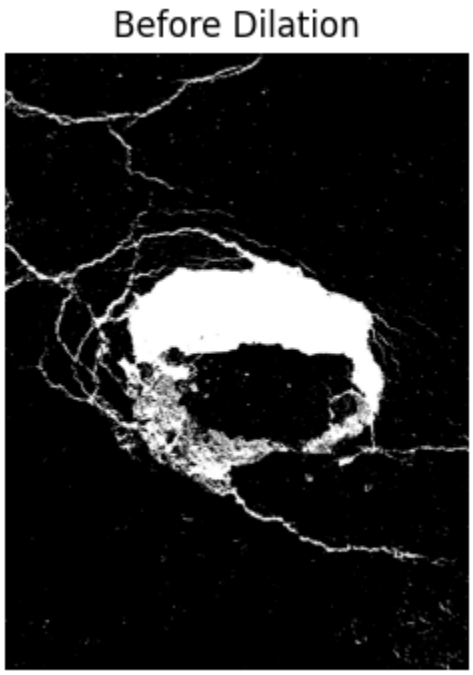


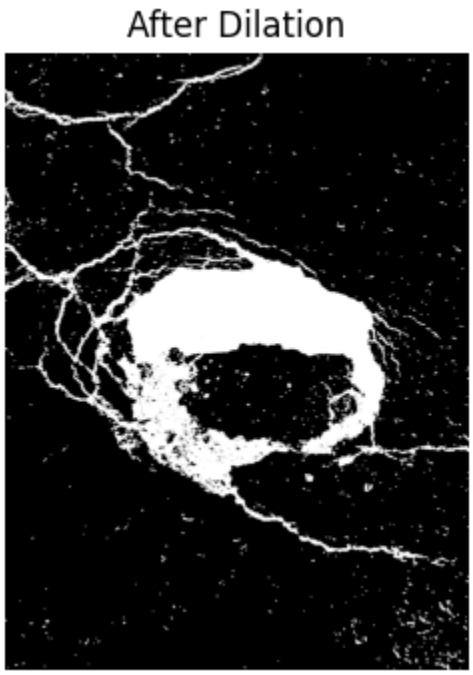
4. Mengimplementasikan morphological operation
   - Erosi :
     - Pixel tengah akan menjadi putih jika seluruh pixel pada area structuring element bernilai putih.
     - Jika terdapat setidaknya satu pixel hitam, pixel tengah menjadi hitam



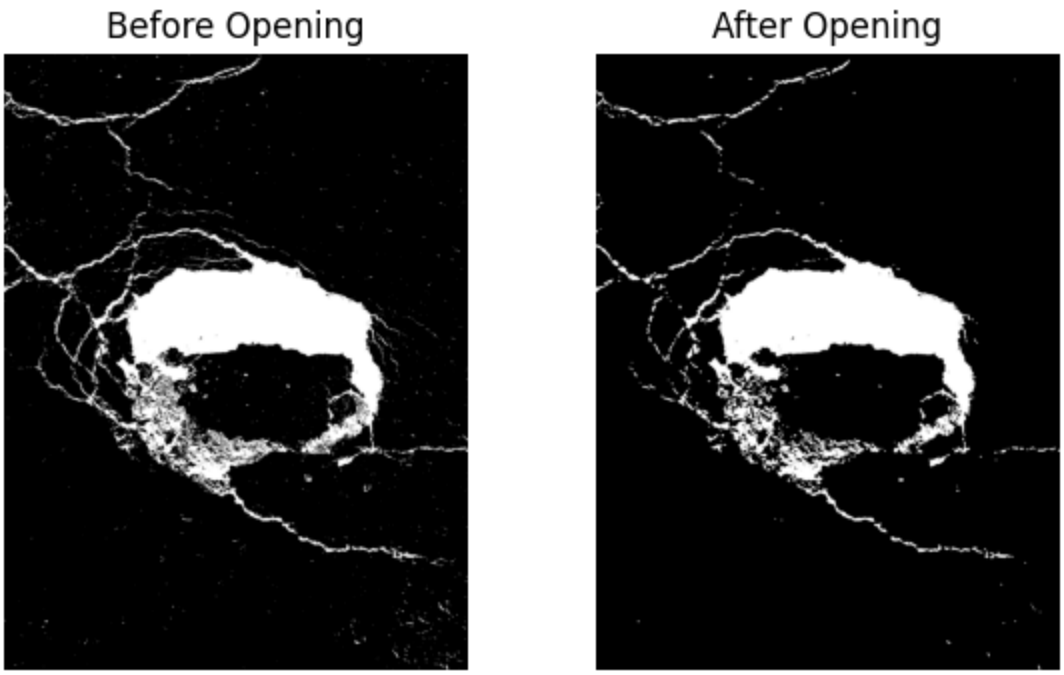


- Dilatasi :
  Syaratnya: cukup terdapat satu pixel putih pada area structuring element agar pixel tengah menjadi putih.





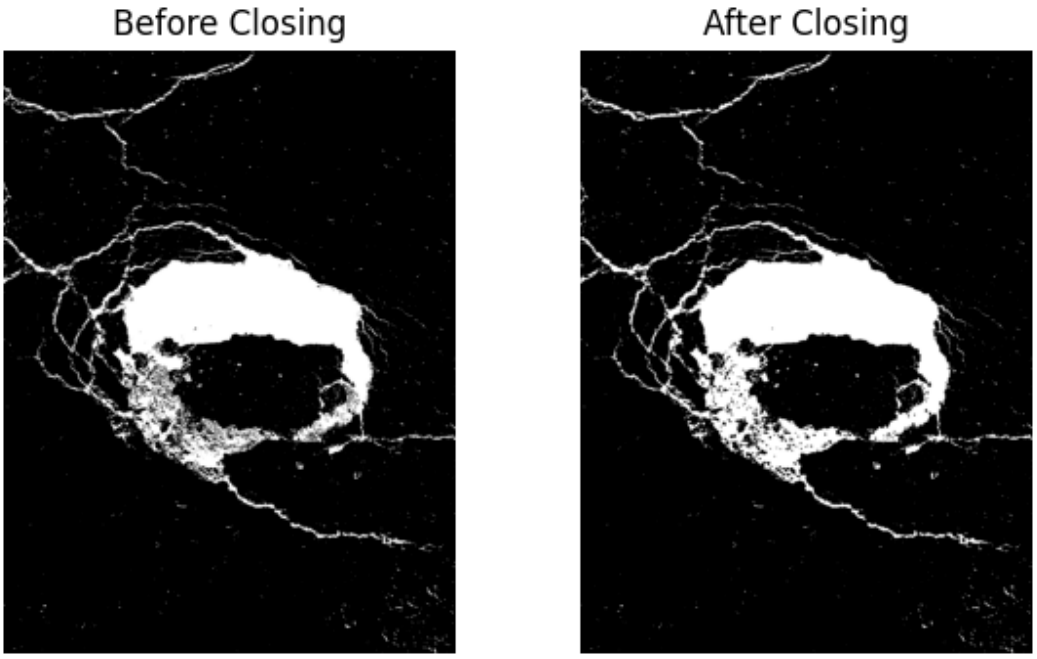
- Opening :
  Opening merupakan kombinasi dari erosion yang dilanjutkan dengan dilation. Tujuan utamanya adalah menghilangkan noise putih berukuran kecil.
  Erosi ---> Dilatasi



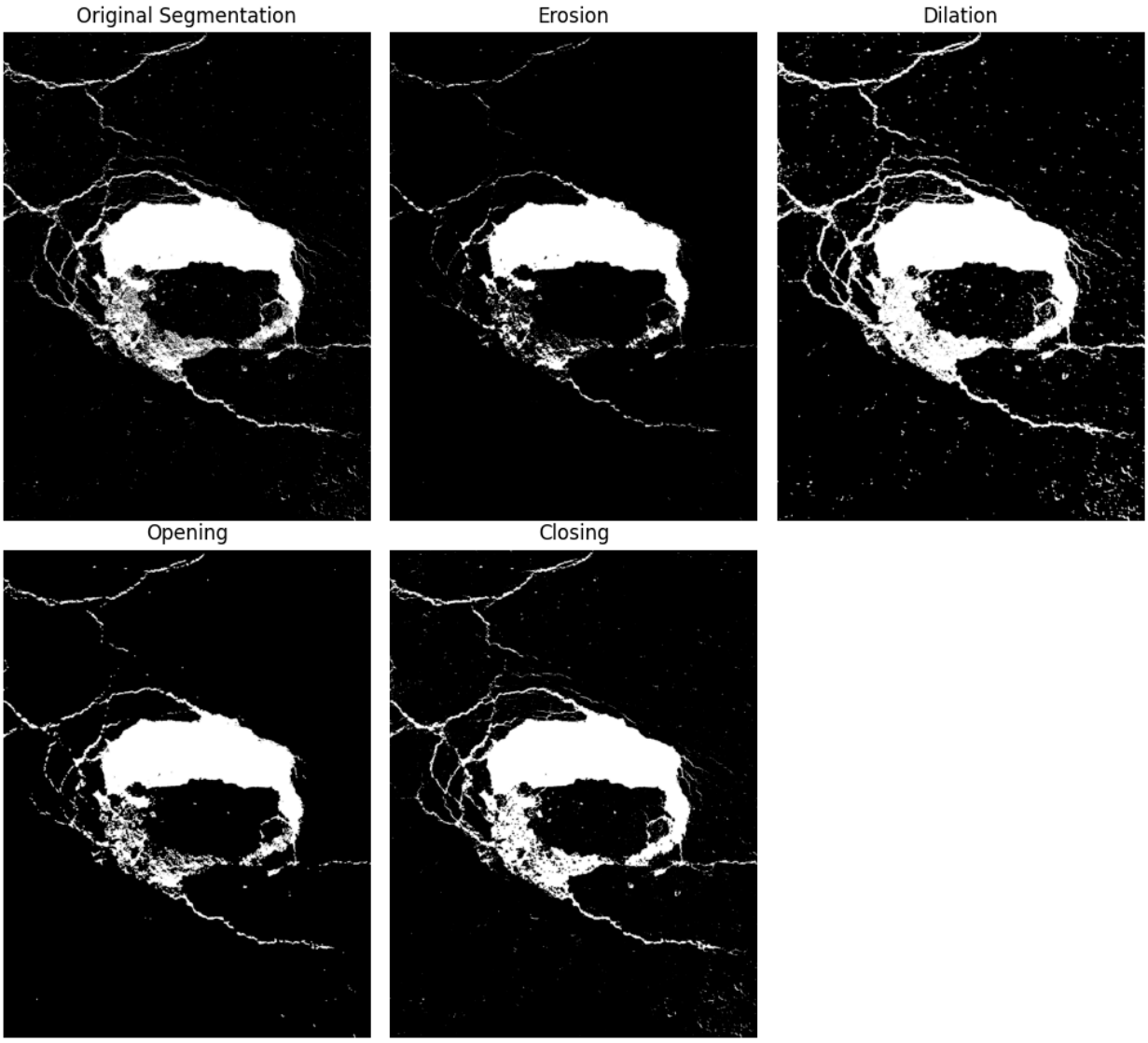
- Closing :
  Closing merupakan kombinasi dilation yang dilanjutkan dengan erosion.
  Tujuan utamanya adalah mengisi lubang kecil dan menutup celah pada objek.

  Dilatasi ---> Erosi

  dilation memperbesar area putih sehingga lubang kecil dan celah dapat tertutup.
  Kemudian erosion mengembalikan ukuran objek agar tidak terlalu besar.



Perbandingan Seluruh Hasil Operasi Morphology



Berdasarkan hasil implementasi dan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa metode Thresholding Segmentation menggunakan Otsu berhasil memisahkan objek utama (foreground) dari latar belakang (background) berdasarkan perbedaan intensitas piksel. Namun, hasil segmentasi awal masih memiliki beberapa kekurangan, seperti adanya noise berupa titik-titik putih kecil dan lubang pada area objek.

Secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan bahwa morphological processing dapat membantu memperbaiki kualitas hasil segmentasi dengan memodifikasi bentuk, ukuran, dan keterhubungan objek. Pemilihan operasi morfologi perlu disesuaikan dengan kondisi citra dan tujuan pengolahan. Pada gambar yang digunakan, Opening lebih sesuai untuk mengurangi noise, sedangkan Closing lebih sesuai untuk memperbaiki keterhubungan struktur objek.